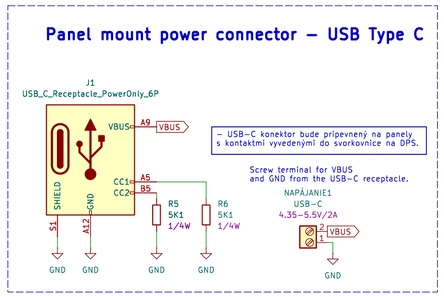
Panel mount power connector – USB Type C



– USB-C konektor bude prípevnený na panely s kontaktmi vyvedenými do svorkovnice na DPS.

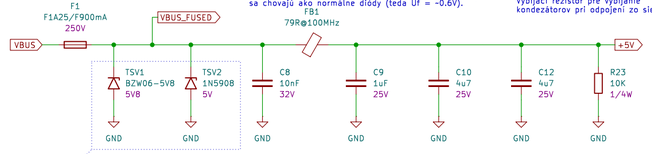
Screw terminal for VBUS and GND from the USB-C receptacle.

Napájanie

Pojistka môže byť montovaná aj na krabičke. Nemalo by byť treba ju meniť, takže to asi nie je treba.

Ochrana proti opačnej polarite. Samotné TSV dlódy pri opačnej polarite (priepustný smer) sa chovajú ako normálne dlódy (teda Uf = -0.6V).

Vybíjací rezistor pre vybíjanie kondenzátorov pri odpojení zo siete.

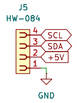


DIZAJNOVÁ POZNÁMKA:
Dlódy môžu byť použité jednoho typu prípadne len jeden kus.

I = 5V / 10K = 500uA
P = 5V * 500uA = 2.5mW

– Bez aktívnej negociácie vieme dostať z chytrých USB-C nabíjačiek maximálne 15W.
– Pomocou 5K1 pull-up rezistorov na CC1 a CC2 žiadame zdroj o 15W.
– Celý obvod môže teoreticky brať až do 1A v závislosti od počtu rozsvietených segmentov a konfigurácie.
– Maximálna kapacita priamo pripojená na VBUS linku je 10uF podľa špecifikácií, treba však ráťať s napäťovým skreslením a s feritom.

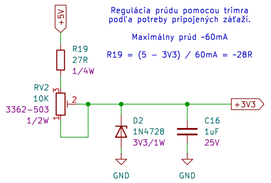
RTC



Modul zapojenia DS3231 SMD čipu so zabudovanou batérlou.

Chybovosť čipu okolo -2ppm prvých 5 rokov, takže max. odchýlka -60 s za rok.

Zdroj Napätia 3V3

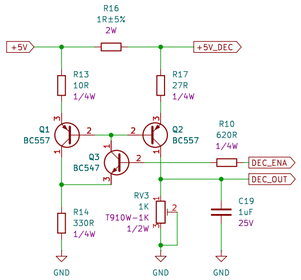


Regulácia prúdu pomocou trimra podľa potreby pripojených záťaží.

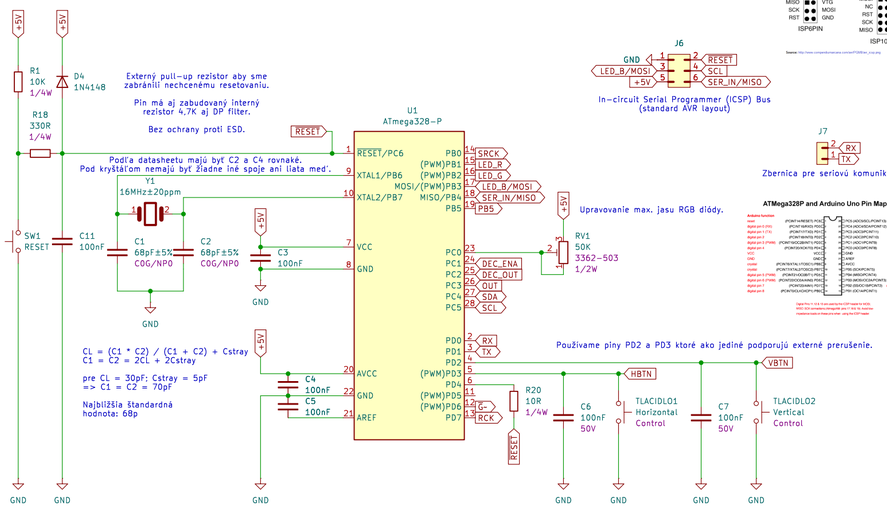
Maximálny prúd ~60mA

R19 = (5 - 3V3) / 60mA = ~28R

Senzor prúdového odberu displeja



MCU + Controls



Externý pull-up rezistor aby sme zabránili nechcenému resetovaniu.

Pin má aj zabudovaný interný rezistor 4,7K aj DP filter.

Bez ochrany proti ESD.

Podľa datasheetu majú byť C2 a C4 rovnaké.
Pod kryštáľom nemajú byť žiadne iné spoje ani líata med'.

CL = (C1 * C2) / (C1 + C2) + Cstray
C1 = C2 = 2CL + 2Cstray

pre CL = 30pF; Cstray = 5pF
=> C1 = C2 = 70pF

Najbližšia štandardná hodnota: 68p

Upravovanie max. jasu RGB dlódy.

Používame piny PD2 a PD3 ktoré ako jediné podporujú externé prerušenie.

In-circuit Serial Programmer (ICSP) Bus (standard AVR layout)

Source: http://www.cuteprojects.com/ArduinoTips/ISP10Pin_mod.php

J7
RX
TX

Zbernica pre seriovú komunikáciu.

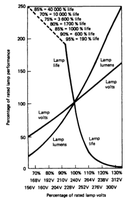
ATMega328P and Arduino Uno Pin Mapping

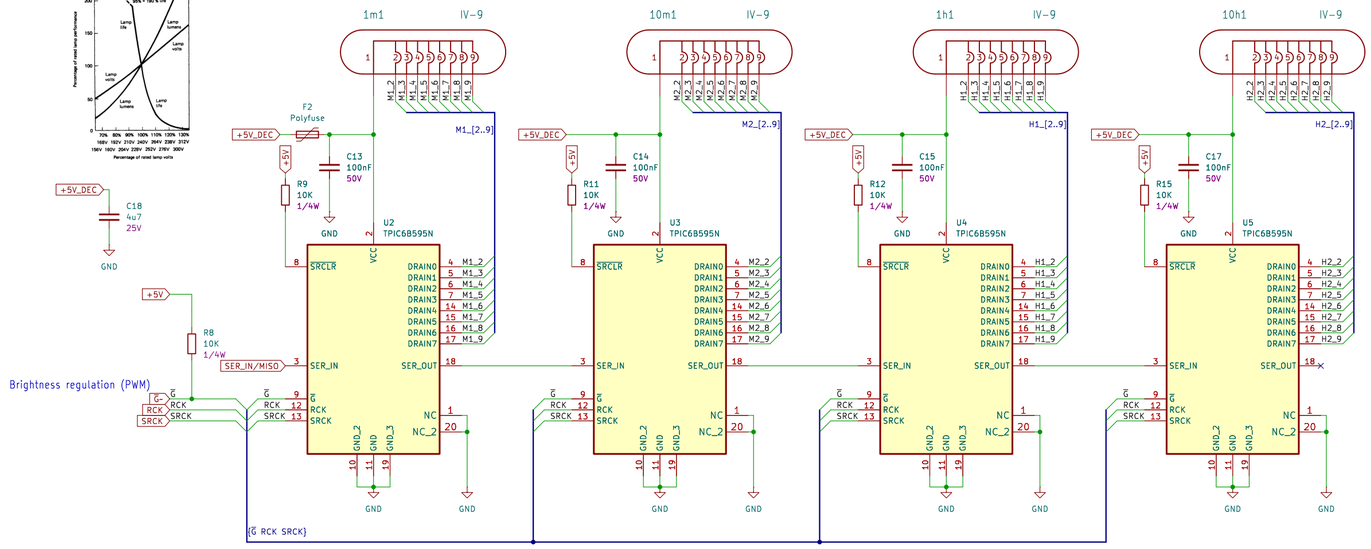
Arduino function				Arduino function
reset	(PCINT14/RESET) PC6	1	28	PC5 (ADC5/SCL/PCINT13)	analog input 5
digital pin 0 (RX)	(PCINT0/CLKO/ICP1) PD0	2	27	PC4 (ADC4/SDA/PCINT12)	analog input 4
digital pin 1 (TX)	(PCINT1/OC0B/INT0) PD1	3	26	PC3 (ADC3/PCINT11)	analog input 3
digital pin 2	(PCINT2/OC0A/AIN0) PD2	4	25	PC2 (ADC2/PCINT10)	analog input 2
digital pin 3 (PWM)	(PCINT3/OC1B/INT1) PD3	5	24	PC1 (ADC1/PCINT9)	analog input 1
digital pin 4	(PCINT4/XCK/T0) PD4	6	23	PC0 (ADC0/PCINT8)	analog input 0
VCC	VCC	7	22	GND	GND
GND	GND	8	21	AREF	analog reference
crystal	(PCINT6/XTAL1/TOSC1) PB6	9	20	AVCC	VCC
crystal	(PCINT7/XTAL2/TOSC2) PB7	10	19	PB5 (SCK/PCINT5)	digital pin 13
digital pin 5 (PWM)	(PCINT21/OC0B/T1) PD5	11	18	PB4 (MISO/PCINT4)	digital pin 12
digital pin 6 (PWM)	(PCINT22/OC0A/AIN0) PD6	12	17	PB3 (MOSI/OC2A/PCINT3)	digital pin 11 (PWM)
digital pin 7	(PCINT23/AIN1) PD7	13	16	PB2 (SS/OC1B/PCINT2)	digital pin 10 (PWM)
digital pin 8	(PCINT0/CLKO/ICP1) PB0	14	15	PB1 (OC1A/PCINT1)	digital pin 9 (PWM)

Digital Pins 11, 12 & 13 are used by the ICSP header for MOSI, MISO, SCK connections (AtmegaXX8 pins 17, 18 & 19). Avoid this if you plan to use the ICSP header.

Zdroje:
https://onlinedocs.microchip.com/oxy/GUID-F626284A-58F0-4C25-A6F3-0EA5054F3E2B-en-US-6/GUID-B80B25FF-E9D7-4766-B562-DA197BBB938C.html

Numitron Display (4xIV-9)





Podľa datasheetu piny NC nemajú žiadne interné prepojenie v čipe a mali by byť prípojené ku GND pre lepšiu distribúciu tepla.

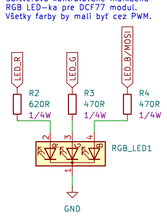
NUMITRON DISPLAY:
– powering from 2.8V to 4.5V with power consumption up to 22,5mA per segment.
– smooth transition between segment changes using PWM to account for 10x lower resistance when the filaments are cold.
– according to the original datasheet the frequency of the PWM should NOT be between 105Hz and 1kHz in order to avoid mechanical resonance.
– the lifespan of a classic light bulb is assumed to be proportional to the 13th to 14th power of the supply voltage.

Príjimač signálu atomových hodín

Indikátor synchronizácie

RGB LED-ka bude na panely.

Softvérovo kontrolované indikačná RGB LED-ka pre DCF77 modul.
Všetky farby by mali byť cez PWM.



Napätie (podľa merani):
R: 1V72 – 1V92
G/B: 2V48 – 3V

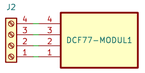
Maximálny prúd pre farbu: 5mA

RG = RB = (5V-2V48)/5*10^-3A = 544 (470)
RR = (5V-1V72)/5*10^-3A = 656 (620)

* Zaokrúhlene na najbližšiu bežnú hodnotu.

Zapojenie modulu príjimača

Piny PON a OUT vieme zmeniť v softvéri.



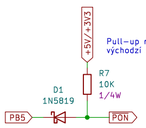
Keď'že existuje veľa roznych verzii modulov pre príjimanie signálu DCF77 a väčšina sa líši len poradím pinov prípadne veľkosťou napájacieho napätia (3V3/5V), potrebujeme flexibilné zapojenie, ktoré bude podporovať všetky tieto moduly.

V našom prípade to riešime cez 4-pinovú svorkovnicu, ktorej káble sa dajú poprehadzovať podľa potreby.

– power consumption ~85uA
– powering from 1V1 to 3V3
– output pin should be connected to an ADC capable pin of the MCU.

Napájanie a ovládanie modulu príjimača

Voľba medzi +5V a +3V3 pomocou mostíkovej prepojky.



Schottkyho dlóda zábrani 5V HIGH stavu z MCU aby poškodil 3V3 modul, v prípade chyby v softvéri.

POZNÁMKY:
– Pre pull-up/pull-down rezistory používame hodnoty 10K keď'že je to pri 5V logike štandard ktorý poskytuje kompromis medzi stratovým prúdom a stabilnou logickou hodnotou.
– Pre signálové linky používame dlódy 1N5819 tam kde úbytok Uf ~ 0,7V nie je problém, inak 1N4148 (menšie rozmery).

Sheet: /Hlavná Schéma/
File: schema.kicad_sch

Title:

Size: A2	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.1		Id: 3/3